Resumen de Clase Teórica: Gestión Tradicional de Proyectos de Software

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW)

Clase: Gestión Tradicional de Proyectos de Software | Fecha: 04/09/2026 | Fuente: Apuntes de clase

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y TEMAS DE LA CLASE

1	Fundamentos de la Gestión de Proyectos
2	La Naturaleza del Software: No Hay Bala de Plata (Fred Brooks)
3	La Triple Restricción y el Rol del Project Manager
4	Planificación del Proyecto y Gestión de Riesgos
5	Métricas de Software en Procesos Definidos
6	Monitoreo, Control y Causas de Éxito o Fracaso

1. Fundamentos de la Gestión de Proyectos

Un proyecto de software es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. A diferencia de un proceso continuo u operacional, posee límites temporales y objetivos específicos.

Características Esenciales de un Proyecto

- **1. Duración Limitada:** Posee un inicio y un fin claramente determinados. Debe definirse un objetivo medible y no ambiguo que permita determinar el momento exacto de finalización.
- **2. Tareas Interrelacionadas:** Compuesto por actividades dependientes entre sí ejecutadas por recursos humanos.
- **3. Complejidad Creciente:** Al involucrar personas interrelacionadas, la complejidad aumenta de forma exponencial debido a los canales de comunicación.

La Naturaleza de la Planificación

En la gestión tradicional, la actividad de planificar es más vital que el documento impreso resultante. El Plan de Proyecto es un instrumento VIVO que se actualiza permanentemente frente a las incertidumbres del desarrollo.

- Duración finita con inicio y fin bien delimitados.
- Objetivos claros, medibles y sin ambigüedades.
- El Plan de Proyecto es dinámico y requiere actualización constante.

> **Proyecto vs. Proceso Continuo**
> Un proyecto debe tener un fin medible. Si no se puede determinar cuándo se cumple el objetivo, se corre el riesgo de convertir el proyecto en un proceso continuo.

2. La Naturaleza del Software: No Hay Bala de Plata (Fred Brooks)

Basado en las obras clásicas de Fred Brooks ('No Silver Bullet' y 'The Mythical Man-Month'), se analiza por qué la ingeniería de software enfrenta dificultades intrínsecas que ninguna tecnología puede resolver por completo.

Dificultades Esenciales vs. Accidentales

- **Dificultades Accidentales:** Aquellas vinculadas a las limitaciones de las herramientas o procesos de producción (ej. sintaxis de lenguajes, tiempos de compilación, restricciones de memoria, procesos manuales de despliegue). Las innovaciones tecnológicas (frameworks, entornos, IA) eliminan barreras accidentales.
- **Dificultades Esenciales:** Inherentes a la naturaleza misma del software: complejidad conceptual del dominio, necesidad de conformidad con sistemas externos, cambiabilidad constante e invisibilidad (ausencia de representación física). Ninguna herramienta o 'bala de plata' resuelve la dificultad esencial.

The Mythical Man-Month (El Mito del Hombre-Mes)

Los hombres y los meses no son variables intercambiables en desarrollo de software.

Ley de Brooks: 'Añadir personal a un proyecto de software atrasado lo atrasa aún más'. Esto se debe al tiempo requerido para capacitar a los nuevos miembros y al incremento exponencial de los canales de comunicación.

- Las tecnologías eliminan dificultades accidentales, no esenciales.
- La interpretación de requerimientos es la tarea más compleja del software.
- Sumar gente a un proyecto atrasado aumenta la demora por costos de comunicación.

> **La Ley de Brooks**
> Analogía célebre de Brooks: 'Una mujer embarazada tarda 9 meses en tener un bebé; poner 9 mujeres embarazadas no logrará tener un bebé en 1 mes'. El esfuerzo humano en software no es divisible linealmente.

3. La Triple Restricción y el Rol del Project Manager

Toda gestión tradicional de proyectos se rige por el modelo de la Triple Restricción (Triángulo de Hierro).

Las Variables de la Triple Restricción

- **Alcance:** El trabajo total que debe realizarse para entregar el producto.
- **Tiempo:** La duración del proyecto y sus fechas hito.
- **Costo:** El presupuesto y los recursos asignados.

Si una de las tres variables se modifica (ej. el cliente solicita agregar más alcance), es inevitable ajustar las otras variables (incrementar costo o extender el tiempo).

La Calidad como Factor Inflexible

La Calidad NO es una variable de ajuste negociable. Reducir la calidad o eliminar pruebas para cumplir un plazo genera deuda técnica grave y pone en riesgo el sistema.

Rol del Project Manager (Líder de Proyecto)

El PM es responsable de integrar los conocimientos, habilidades y herramientas para cumplir los objetivos, gestionando la comunicación entre el equipo e interesados (stakeholders).

- Triple restricción: Alcance, Tiempo y Costo interdependientes.
- La Calidad no es negociable como variable de ajuste.

- El PM coordina recursos, cronogramas y relación con stakeholders.

> **Triángulo de Hierro**
> Modificar el alcance sin ajustar costo o tiempo degrada inevitablemente la calidad del producto, lo cual es inaceptable en ingeniería de software.

4. Planificación del Proyecto y Gestión de Riesgos

El plan de desarrollo de software formaliza la estrategia de ejecución, el alcance y la mitigación de imprevistos.

Alcance del Proyecto vs. Alcance del Producto

- **Alcance del Producto:** Las características, requerimientos y funcionalidades del software a construir. Se mide contra la especificación de requerimientos.
- **Alcance del Proyecto:** Todo el trabajo y actividades requeridas para entregar el producto. Se mide contra el Plan de Proyecto.

Matriz de Gestión de Riesgos

Un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, impacta negativamente en el proyecto.

- **Evaluación:** Se analiza la Probabilidad de Ocurrencia (P) y el Impacto (I). Exposición = P x I.
- **Top de Riesgos:** Se priorizan y gestionan los riesgos de mayor exposición.
- **Mitigación:** Acciones para reducir la probabilidad (ej. prototipar requerimientos ambiguos) o reducir el impacto (ej. disponer de respaldos/reemplazos).
- Diferenciar trabajo del proyecto respecto a funcionalidades del producto.
- Priorizar riesgos según Probabilidad x Impacto.
- Mitigar implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto.

> **Gestión Dinámica de Riesgos**
> La matriz de riesgos es un documento vivo. A medida que el proyecto avanza, ciertos riesgos desaparecen y surgen otros nuevos que deben reevaluarse.

5. Métricas de Software en Procesos Definidos

En la gestión tradicional basada en procesos definidos, las métricas son mediciones observables que permiten monitorear la salud del desarrollo.

Los Tres Dominios de Métricas

- **1. Métricas de Producto:** Miden atributos directos del software (ej. tamaño en KLOC o Puntos de Función, cantidad de defectos detectados).
- **2. Métricas de Proyecto:** Miden el estado de la ejecución actual para tomar decisiones correctivas (ej. esfuerzo consumido en horas, desviación de fechas).
- **3. Métricas de Proceso:** Miden la eficacia del proceso de la organización a través de múltiples proyectos para lograr la mejora continua.

Unidades Medidas Tradicionales

Tamaño (Líneas de código / Puntos de función) -> Esfuerzo (Horas-hombre) -> Calendario (Días/Semanas) -> Costos financieros ($).

Reglas de Oro en el Uso de Métricas

Las métricas NUNCA deben utilizarse para evaluar o sancionar la productividad individual de las personas. Cuando se evalúa a las personas por métricas, el equipo trabaja para manipular la métrica y se pierde el valor real de la medición.

- Distinguir métricas de Producto, Proyecto y Proceso.
- El costo deriva principalmente del esfuerzo en horas humanas.
- Jamás usar métricas como herramienta de sanción o control individual.

> **Uso Ético de Métricas**
>
> Medir debe ser sencillo y automático. Si obtener la métrica exige un trabajo extra excesivo, la medición genera un desperdicio organizativo.

6. Monitoreo, Control y Causas de Éxito o Fracaso

El monitoreo y control es la actividad continua mediante la cual el PM compara lo planificado contra lo ejecutado en la realidad.

Monitoreo y Análisis de Desviaciones

La curva real nunca coincide perfectamente con la planificada. Si los datos coinciden exactamente, hay manipulación.

- **Si lo real es menor a lo planificado:** Subestimación de capacidades o colchones excesivos.
- **Si lo real supera lo planificado:** Desviaciones y retrasos que exigen renegociar el plan o tomar acciones correctivas.

Factores Clave de Éxito y Fracaso

- **Factores de Éxito:** Misión y objetivos medibles claros, comunicación fluida, monitoreo continuo y participación activa del usuario.
- **Causas de Fracaso:** Mala especificación de requerimientos, estimaciones poco realistas, omisión de la gestión de riesgos y falta de liderazgo.
- Comparar de forma sistemática lo planificado frente a lo real.
- El Plan de Proyecto debe ajustarse ante desviaciones confirmadas.
- Objetivos claros y comunicación son los pilares principales del éxito.

> **Monitoreo Continuo**
>
> El monitoreo permite detectar desviaciones tempranamente para tomar acciones correctivas antes de que el impacto en el proyecto sea irreversible.